

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Khoa Toán - Tin



Báo cáo Bài tập lớn

**CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT
(MI3090)**

Đề tài:

**Xây dựng Hệ thống gợi ý sản phẩm
(Recommendation System)**

Giảng viên hướng dẫn:

Lê Quang Hòa

Mã lớp học:

169308

Nhóm sinh viên thực hiện:

1	Đoàn Đức Anh	202419033	Hệ thống thông tin quản lý 02
2	Ngô Thị Thùy Duyên	202419051	Hệ thống thông tin quản lý 02
3	Nguyễn Đức Thành	202419099	Hệ thống thông tin quản lý 02
4	Phan Thị Hải Yến	202419124	Hệ thống thông tin quản lý 01

Hà Nội, Tháng 6 2026

Lời mở đầu

Mục lục

Lời mở đầu	1
1 Giới thiệu bài toán	1
1.1 Bối cảnh	1
1.2 Vấn đề nghiên cứu	1
1.3 Mục tiêu	1
1.4 Phạm vi và ý nghĩa	1
2 Cơ sở lý thuyết	2
2.1 Tổng quan về Hệ thống gợi ý sản phẩm	2
2.2 Thuật toán Lọc cộng tác (Collaborative Filtering)	2
2.2.1 Lọc cộng tác dựa trên người dùng (User-based Collaborative Filtering)	2
2.2.2 Lọc cộng tác dựa trên sản phẩm (Item-based Collaborative Filtering)	2
3 Bộ dữ liệu và Tiền xử lý dữ liệu	3
4 Phân tích và Thiết kế hệ thống	4
5 Cài đặt hệ thống	5
6 Thực nghiệm và đánh giá kết quả	6
7 Kết luận và Hướng phát triển	7
Tài liệu tham khảo	7
Phụ lục	8

Chương 1

Giới thiệu bài toán

1.1 Bối cảnh

1.2 Vấn đề nghiên cứu

1.3 Mục tiêu

1.4 Phạm vi và ý nghĩa

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

2.1 Tổng quan về Hệ thống gợi ý sản phẩm

2.2 Thuật toán Lọc cộng tác (Collaborative Filtering)

2.2.1 Lọc cộng tác dựa trên người dùng (User-based Collaborative Filtering)

2.2.2 Lọc cộng tác dựa trên sản phẩm (Item-based Collaborative Filtering)

Chương 3

Bộ dữ liệu và Tiền xử lý dữ liệu

Chương 4

Phân tích và Thiết kế hệ thống

Chương 5

Cài đặt hệ thống

Chương 6

Thực nghiệm và đánh giá kết quả

Chương 7

Kết luận và Hướng phát triển

Tài liệu tham khảo